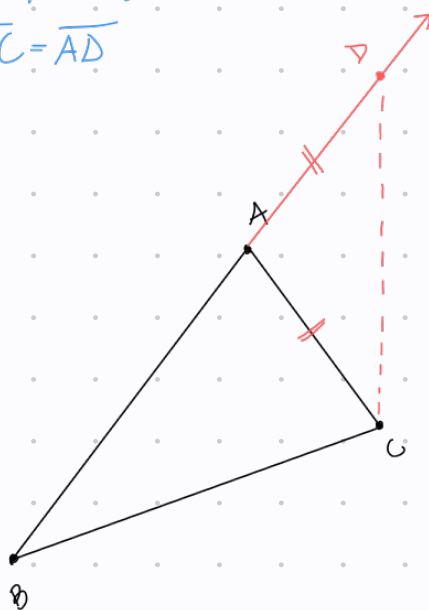


1.6.2 A desigualdade triangular

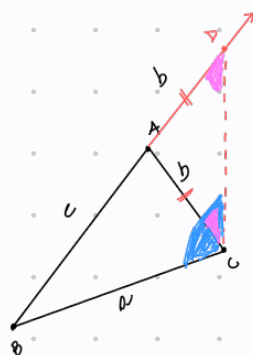
Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois.

SEJA $\overline{AB} = c$, $\overline{AC} = b$ E $\overline{BC} = a$.

Tomemos um ponto D EXTERNO AO SEGMENTO $\overline{AB}$ E PERTENCENTE A SEMIRRETA $\overrightarrow{AB}$ DE TAL MODO QUE $\overline{AC} = \overline{AD}$



NOTE QUE $\triangle ADC$ É ISÓCELES DE BASE $\overline{DC} \Rightarrow \hat{ADC} \equiv \hat{ACD}$.
Como A É INTERNO AO SEGMENTO $\overline{BD}$ ENTÃO $\hat{BCD} > \hat{ACB}$. PORTANTO
 $\hat{BCD} > \hat{ADC} \Rightarrow \underline{\underline{\overline{BD} > \overline{BC} \text{ (1)}}}$



Como $\overline{BD} = \overline{BA} + \overline{AD}$ TEMOS DE (1)
QUE $\overline{BA} + \overline{AD} > \overline{BC}$ (2), MAS
 $\overline{AD} \equiv \overline{AC}$ (2). DE (1) E (2)
 $\overline{BA} + \overline{AC} > \overline{BC}$, OU, $c + b > a$